

مستند تقني: ربط وتشغيل نظام النشر التلقائي

نظام العلامة الشخصية — م. يحيى السلامة | التاريخ: 2026/07/21 | المستودع: invetechs1/Self-branding | الفرع:

claude/social-media-marketing-system-oq5isu

الغرض: تسليم المبرمج المتطلبات الكاملة لربط حسابات X (تويتر) و LinkedIn بالنظام وتفعيل النشر المجدول.

1. نظرة عامة على معمارية النظام

النظام ليس تطبيق ويب بواجهة وخادم (Frontend/Backend)، بل نظام تشغيل محتوى خفيف يعمل بالكامل داخل GitHub بدون سيرفرات:

المكوّن	الملف	الوظيفة
مولّد المحتوى	automation/generate_posts.py	يولّد أسبوع محتوى (ثريدات، تغريدات، منشورات) عبر Anthropic API من ملف الحقائق profile/facts.yml ويضعها كمسودات في طابور النشر
طابور النشر	automation/queue/queue.csv	كل صف = منشور بموعد ومنصة وحالة (draft / approved / posted)
الناشر	automation/publish.py	ينشر الصفوف المعتمدة (approved) التي حان موعدها — X عبر tweepy، و LinkedIn عبر REST API
الجدولة	.github/workflows/publish.yml	GitHub Action يشغّل الناشر كل ساعة ويبيّن ملف الإعدادات من GitHub Secrets
الموقع	site/index.html	موقع شخصي ثابت (SEO) — يُنشر عبر GitHub Pages

التدفق: توليد المحتوى ← مراجعة بشرية واعتماد في قالب ← النشر التلقائي في المواعيد ← تحديث حالة الطابور.

2. المطلوب من المبرمج (المخرجات النهائية)

- إنشاء تطبيق مطوّر على منصة X والحصول على 4 مفاتيح (القسم 3).
- إنشاء تطبيق مطوّر على LinkedIn والحصول على Access Token + Person URN (القسم 4).
- إضافة جميع المفاتيح في GitHub Secrets بالأسماء المحددة حرفياً (القسم 5).
- اختبار النظام محلياً بنجاح: توليد + نشر تجريبي (القسم 6).
- دمج الفرع في main لتفعيل الجدولة، وتفعيل GitHub Pages (القسم 7).

3. ربط X / تويتر — خطوة بخطوة

1. إنشاء حساب مطور: `developer.x.com` بتسجيل الدخول بحساب م. يحيى نفسه (المنشورات ستصدر من الحساب صاحب الـ Tokens).
 2. الخطوة: ابدأ بالخطوة المجانية (Free) — حتى 500 منشور شهرياً على مستوى التطبيق، تكفي لإيقاعنا الحالي (60 منشوراً/شهر). إن ظهرت حاجة للقراءة أو حدود أعلى، الترقية إلى Basic.
 3. داخل الـ Developer Portal: أنشئ Project ثم App.
 4. مهم قبل توليد المفاتيح: من إعدادات التطبيق → **User authentication settings** → **OAuth 1.0a** واضبط App permissions على **Read and Write**. (لو وُلدت الـ Tokens قبل هذا الضبط ستكون Read-only ويفشل النشر بخطأ 403).
 5. من تبويب **Keys and Tokens** وُلد واحفظ القيم الأربع:
 - API Key و API Key Secret (تُسمى أيضاً Consumer Keys)
 - Access Token و Access Token Secret (لحساب م. يحيى، بصلاحيات Read and Write)
- الناشر يستخدم مكتبة `tweepy` مع OAuth 1.0a User Context عبر `POST /2/tweets` endpoint، ويدعم نشر التغريدات (سلسلة ردود) تلقائياً.

4. ربط LinkedIn — خطوة بخطوة

1. أنشئ تطبيقاً في `linkedin.com/developers` (يتطلب ربطه بصفحة LinkedIn Company — أنشئ صفحة لإحدى الشركات مثل «بصير للتقنية» إن لم توجد).
2. من تبويب Products أضف المنتجين:
 - **Share on LinkedIn** (يمنح `w_member_social` scope — النشر باسم العضو)
 - **Sign In with LinkedIn using OpenID Connect** (يمنح `openid profile` — لاستخراج معرف العضو)
3. نفذ (3-legged) OAuth 2.0 بحساب م. يحيى بالنطاقات: `openid profile w_member_social` واحصل على **Access Token**. أسهل طريقة للاختبار: أداة Token Generator داخل الـ Developer Portal.
4. استخرج **Person URN**:

```
curl -H "Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}"  
https://api.linkedin.com/v2/userinfo  
# هو URN الـ - "sub" خذ قيمة الحقل
```

تنبيه صلاحية التوكن: توكنات LinkedIn تنتهي بعد ~60 يوماً. المطلوب من المبرمج إما تفعيل برنامج Refresh Tokens (إن كان متاحاً للتطبيق) أو توثيق إجراء تجديد يدوي شهري وتحديث قيمة ال Secret في GitHub.

5. أسماء GitHub Secrets — حرفياً كما يلي

المسار: Repo → Settings → Secrets and variables → Actions → New repository secret

اسم ال Secret	القيمة
ANTHROPIC_API_KEY	مفتاح Anthropic API لتوليد المحتوى — من console.anthropic.com
X_API_KEY	X API Key (Consumer Key)
X_API_SECRET	X API Key Secret
X_ACCESS_TOKEN	X Access Token (بصلاحية Read and Write)
X_ACCESS_TOKEN_SECRET	X Access Token Secret
LINKEDIN_ACCESS_TOKEN	LinkedIn OAuth2 Access Token
LINKEDIN_PERSON_URN	بصيغة urn:li:person:xxxx

قاعدة أمنية غير قابلة للتفاوض: يُمنع وضع أي مفتاح داخل ملفات المستودع. ملف automation/config.yml مدرج في .gitignore. ويُستخدم محلياً فقط — وال Action يبني نسخته من ال Secrets وقت التشغيل. أي مفتاح يُرفع إلى Git بالخطأ يجب إبطاله (revoke) فوراً وتوليد بديل.

6. الاختبار المحلي قبل التفعيل

```
# 1) المتطلبات (Python 3.11+)
pip install -r automation/requirements.txt

# 2) الإعدادات المحلية
cp automation/config.example.yml automation/config.yml
# config.yml ثم عيّئ المفاتيح داخل

# 3) توليد أسبوع محتوى (automation/queue/queue.csv مسودات في)
python automation/generate_posts.py --week

# 4) approved إلى draft من status اعتماد صف تجريبي: عيّر
# واجعل تاريخه/وقته في الماضي القريب

# 5) تجربة جافة (لا تنشر شيئاً)
python automation/publish.py --dry-run

# 6) LinkedIn تغريدة واحدة + منشور النشر الفعلي التجريبي
python automation/publish.py
```

معيّار القبول: ظهور التغريدة على حساب X ومنشور على LinkedIn، وتحول حالة الصّفين إلى posted في الطابور.

7. التفعيل النهائي (Go-Live)

- دمج الفرع في main : نقطة حرجة — جدولّة (schedule/cron) GitHub Actions لا تعمل إلا من الفرع الافتراضي. قبل الدمج لا يوجد نشر تلقائي إطلاقاً.
- التأكد من تفعيل Actions في المستودع، ثم تشغيل تجريبي يدوي للـ workflow عبر workflow_dispatch من تبويب Actions.
- الموقع: تفعيل main → Deploy from branch → Pages → Settings GitHub Pages ومجلد /site أو نقل محتواه للجذر حسب المناسب)، ثم ربط الدومين وتسجيله في Google Search Console.

8. خارج نطاق الأتمتة (بالتصميم — لا يحاول المبرمج أتمتتها)

- استقرار وتيك توك: النظام يولد النصوص والسكربتات فقط؛ التصميم والتصوير والنشر يدوي في المرحلة الحالية. (ربط Meta Graph API وTikTok Content Posting API مرحلة لاحقة اختيارية — الحقول جاهزة في config).
- الردود والتفاعل والمتابعة: يدوية حصراً — أي أتمتة لها تخالف شروط المنصات وتعرض الحسابات للحظر.
- لا تُرفع حدود النشر المضبوطة في النظام — الإغراق يضر الوصول.

9. الملفات المرجعية داخل المستودع

الملف	محتواه
automation/README.md	شرح تدفق النظام كاملاً وجدول متطلبات كل منصة
automation/config.example.yml	قالب الإعدادات بكل الحقول المطلوبة
.github/workflows/publish.yml	تعريف الجدولة وبناء الإعدادات من الـ Secrets
profile/facts.yml	مصدر الحقائق للمحتوى — لا يعدّله المبرمج
content/drafts/00-launch-pack.md	محتوى الإطلاق الجاهز (نبذ، تريد تعريفي، صفحة الموقع)

أعدّ هذا المستند من مستودع `invetechs1/Self-branding` — فرع `claude/social-media-marketing-system-oq5isu`. عند اكتمال الربط، يزودنا المبرمج بتأكيد إضافة الـ Secrets (بدون إرسال قيمها في أي محادثة) ونتيجة الاختبار في القسم 6.